杜鹏程

求职意向：Agent 应用开发工程师（2027 届校招）

电话：19982513294 | 邮箱：3201509857@qq.com | 微信：a3201509857

宜宾学院 · 软件工程（本科，2023.09 – 2027.06） | 个人主页：xuanlin199.github.io | GitHub：xuanlin199

专业技能 *Skills*

- **Agent 开发：LangGraph 状态机工作流编排**、**ReAct / Function Calling**（项目中有脱离框架的自实现工具调用循环）、提示词工程（结构化输出、解析加固、思维链控制实测调优）；了解 LangChain / MCP 生态。
- **RAG 全链路：**文档解析与切片、bge 嵌入、Chroma 向量库、**检索阈值 / 引用标注 / 拒答防幻觉**、嵌入模型不可用自动降级；具备评测集构建与自动化指标经验。
- **LLM 工程实践：**OpenAI 兼容 API（DeepSeek / GLM / 通义）接入与**成本观测埋点**（token / 延迟）；本地推理模型 llama.cpp + Qwen 探针实测与调参。
- **后端：**Python / **FastAPI** / Pydantic v2 / SQLAlchemy / **JWT + PBKDF2 认证** / pytest；MySQL / SQLite。
- **前端与可视化：Vue3 + TypeScript + Element Plus** + Pinia + ECharts（独立完成系统前端）；了解 React（实习中参与性能优化）。
- **数据与工程化：Kafka** 生产 / 消费链路、InfluxDB Flux 查询、Elasticsearch 全文检索、PostgreSQL；**Docker 多阶段构建**；Git 分支 + PR + 评审协作、部署清单与回滚预案。

项目经历 *Projects*

个性化学习计划生成与督学系统 毕业设计 · 独立开发

2026.09 – 至今

LangGraph | FastAPI · Pydantic v2 | Vue3 + TypeScript | Chroma + bge 嵌入 | Docker 开源：github.com/xuanlin199/learning-planner-agent

一句话学习目标 → 智能体拆解生成 **7 天结构化周计划** → 每日打卡反馈 → 动态调整下周计划，形成「生成—执行—反馈—调整」闭环。

- **LangGraph 状态机编排两条工作流**：计划生成（解析 → 生成 → 校验失败自动重试）与动态调整；调整节点 **自实现 ReAct 工具调用循环**（tool_calls 解析 → 执行 → 回填），不依赖框架黑盒。
- **Function Calling 工具层**：智能体自主调用目标 / 周统计 / 待办 / 反馈 4 类工具；Pydantic v2 校验时段格式、同日重叠、单日上限、截止合规，Schema **100% 拦截非法输出。**
- **RAG 知识库问答**：bge 嵌入 + Chroma 向量库，回答带引用角标与相似度；检索阈值 + 拒答话术防幻觉，嵌入模型不可用自动降级。
- **评测体系驱动迭代**：30 目标 × 7 指标计划质量评测通过率 **96.7%**（修复长周期日期缺陷后 **30/30**），25 题 RAG 评测命中 / 引用 / 拒答均 **100%**；修复后生成延迟 **6068ms → 3764ms。**
- **工程化交付**：**58 项 pytest**（含越权回归）、JWT + PBKDF2 认证、LLM 调用观测埋点（token / 延迟 / 成本）、Docker 多阶段构建一键部署。

智能故障预测与自愈平台 全栈 · 多模态深度学习

2026.05 – 2026.08

PyTorch | Transformer / BiLSTM | Kafka | FastAPI | InfluxDB / Elasticsearch / PostgreSQL | 通义千问 API | Vue3 + ECharts | Docker Compose

- **多模态融合预测模型**：Transformer 时序编码器 + 双层 BiLSTM 日志语义编码器，跨模态注意力与因果门控融合，自建测试集 **F1 0.98**（纯指标 0.69 / 简单拼接 0.84），去掉因果门控降至 0.94。
- **数据与实验管线**：指标 / 日志模拟数据生成、增强与困难样本脚本，模型对比与压测一键复跑、结果落盘可查。
- **实时推理链路**：InfluxDB Flux 查询近 5 分钟指标 + ES 检索错误日志，在线输出低 / 中 / 高三档风险等级。
- **LLM 自愈决策**：通义千问按实时指标与错误日志生成根因分析与修复脚本并自动执行；支持人工否决，全程 PostgreSQL 审计留痕。
- **Docker Compose 六服务编排**（Kafka / ZooKeeper / InfluxDB / Elasticsearch / PostgreSQL / Kafka-UI）；Vue3 + ECharts 大屏实时展示指标曲线、日志流与自愈历史。

实习经历 *Internship*

气象局人工智能气象应用研究中心 Trit-AI 气象智能体平台 · 开发实习生

2026.09 – 至今

参与中心自研气象智能体平台 Trit-AI（FastAPI + React + 多 LLM 判断链）研发，负责部门知识库与对话链路模块；**7 个 PR 合入主线，累计新增回归测试 100+ 项。**

- **判断层三条 LLM 链加固**（意图路由 / 对话理解 / 问答复核）：直连本地 Qwen 模型探针实测，定位思维链挤占 token、解析「回声陷阱」等 4 类根因并逐一修复，意图路由准确率 **0/6 → 6/6**、延迟 **1.6~2.6s → 1.1s**，36 项回归锁死退化。
- **部门知识库检索修复 + 自助接入**：修复工具绕行 / 打分虚高 / 路由错派等 5 条根因链，金牌问句思考耗时 **70.7s → 5.0s**；实现「一表单自助接入 + Webhook 秒级同步 + 每日兜底 + 飞书告警」全生命周期（PR #23 / #28）。
- **安全与新鲜度加固**：按两轮评审将凭据改环境变量注入、登记文件原子写 + 线程锁；实现五步下线与 ensure_fresh，消除「改动后仍答旧内容」的 **1 小时陈旧窗口**（PR #32 / #34）。
- **历史会话空白三根因修复**：前端 $O(N^2)$ 回灌改批量灌入 + React.memo，后端同步 I/O 迁移 asyncio.to_thread（PR #33）。
- **独立复核「延迟优化」成效**：两轮真实 SSE 实测推翻「默认配置已变快」结论，输出 6 项遗留清单与启用建议；交付全程 Gitea 分支 + PR + 评审，配部署清单与回滚预案。